Stacks: de las familias a los espacios de módulos

MMARGS — 29 de octubre de 2026

Ignacio Rojas

Borrador para la presentación, basado en nuestro estudio de Stacks for everybody, *de Barbara Fantechi.*

La idea que queremos conservar. Un stack es una categoría de objetos geométricos que admiten cambios de base como las familias y se pegan como las familias. Un stack algebraico admite, además, una presentación mediante un esquema.

La exposición sigue a Fantechi [F]. Nuestros ejemplos principales son un esquema visto como la categoría Sch/S, y la categoría Curves de familias de curvas. Primero explicaremos las condiciones de stack, después añadiremos la algebraicidad y finalmente relacionaremos estas construcciones con los problemas de módulos. La verificación para un esquema, incluido el espacio proyectivo, está en la Sección 6.1.

Una ruta para seguir la charla sin leer todas las fórmulas. Los recuadros de intuición ofrecen una explicación que se puede contar en voz alta; las definiciones y fórmulas precisan esa explicación. Como primera imagen, pueden pensar en figuras descritas por ecuaciones y en cómo esas figuras cambian al variar ciertos parámetros. Un isomorfismo identifica dos descripciones conservando la estructura que estamos estudiando; no significa que las descripciones sean literalmente iguales.

1. ¿Qué objetos y qué cubrimientos?

Una categoría tiene objetos, morfismos, identidades y una composición asociativa. Por ejemplo, Sch tiene esquemas como objetos y morfismos de esquemas como flechas. Un funtor actúa sobre objetos y flechas, conservando las identidades y la composición. Durante la charla, los esquemas están definidos sobre $\mathbb{C}$, y todos los morfismos y productos fibrados respetan esa base.

Intuición: un catálogo con relaciones. Pensemos en un catálogo de objetos junto con las comparaciones permitidas entre ellos. Una categoría registra también cómo encadenar esas comparaciones. Un funtor traduce el catálogo a otro, respe-

tando ese encadenamiento. En esta charla, "esquema" nombra el tipo de espacio geométrico con el que trabajamos; como imagen inicial, pueden imaginar figuras descritas por ecuaciones polinómicas y modelos locales que se pegan.

Coloquialmente, una **topología de Grothendieck** especifica qué familias $\{S_i \to S\}$ cuentan como cubrimientos. Así, la frase "estos mapas cubren S" tiene un significado determinado. Los cubrimientos deben ser compatibles con el cambio de base y con la composición de cubrimientos. Una categoría con una topología de este tipo se llama **sitio**.

En la topología de Zariski, los mapas son inmersiones abiertas cuyas imágenes cubren S. En la **topología étale**, son morfismos étale con imágenes conjuntamente sobreyectivas. No tienen que ser inmersiones abiertas.

Como intuición, entre esquemas complejos lisos, un mapa étale tiene diferencial invertible en cada punto complejo:

$$df_x : T_xU \xrightarrow{\sim} T_{f(x)}S.$$

Es el análogo algebraico de un difeomorfismo local. Esta descripción mediante el diferencial se refiere a esquemas lisos; en general, un morfismo étale es un morfismo liso de dimensión relativa cero. Los mapas lisos desempeñan el papel de las submersiones. Véase [SP1, SP2].

Para un cubrimiento $u_i : S_i \to S$, los solapamientos son productos fibrados:

$$S_{ij} = S_i \times_S S_j, \qquad S_{ijk} = S_i \times_S S_j \times_S S_k.$$

Para inmersiones abiertas, son las intersecciones habituales. Para cubrimientos étale generales, los productos fibrados sustituyen a esas intersecciones.

Intuición: varias hojas de un mapa. Podemos estudiar un territorio usando varias hojas de un mapa. Un lugar puede aparecer en más de una hoja, por lo que debemos comparar sus descripciones. El cubrimiento garantiza que las hojas alcanzan todo el territorio. En geometría algebraica ampliamos qué puede contar como una "hoja": no siempre tiene que ser un simple subconjunto de la base.

2. Categorías sobre esquemas

Definición 2.1. Una **categoría sobre** Sch es una categoría X con un funtor covariante fijo $p : X \to \mathsf{Sch}$. Un objeto E está sobre S si $p(E) = S$, y una flecha a está sobre f si $p(a) = f$. La **fibra** X_S contiene los objetos sobre S y las flechas sobre id_S.

Una sola categoría registra familias sobre muchos esquemas de parámetros. La proyección recuerda la base de cada familia y el mapa entre las bases de cada flecha. La fibra sobre un S fijo compara familias sobre esa base particular.

Ejemplo 2.2 (Un esquema como categoría sobre esquemas)**.** Fijemos un esquema S. Los objetos de Sch/S son morfismos $f : T \to S$. Una flecha de $f : T \to S$ a $f' : T' \to S$ es un morfismo de esquemas $h : T \to T'$ tal que $f = f' \circ h$:

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\quad h \quad} & T' \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f'} & \\ & S & \end{array}$$

Su proyección es el **funtor origen**

$$\mathrm{source}_S : \mathsf{Sch}/S \longrightarrow \mathsf{Sch}, \qquad (f : T \to S) \longmapsto T, \qquad h \longmapsto h.$$

En particular, $f : T \to S$, visto como objeto de esta categoría, está sobre T. El destino fijo S es parte de la construcción de la categoría de objetos sobre S.

Ejemplo 2.3 (Familias de curvas)**.** Un objeto de Curves es un morfismo $\pi : E \to S$, donde S es un esquema, E es un espacio algebraico y π es plano, propio, de presentación finita y de dimensión relativa a lo sumo uno. Una flecha es un diagrama cartesiano

$$\begin{array}{ccc} E_T & \xrightarrow{\bar{f}} & E \\ {\scriptstyle \pi_T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ T & \xrightarrow[f]{} & S. \end{array}$$

Así, $E_T \cong E \times_S T$, de forma compatible con los mapas del diagrama. El funtor $\mathrm{Target} : \mathsf{Curves} \to \mathsf{Sch}$, que recuerda el destino de la familia, envía la familia a S y el diagrama a f. Aquí π es la proyección de una familia, mientras que Target es un funtor entre categorías. Esta es la categoría amplia de curvas de [SP5]; todavía no imponemos género fijo, conexidad ni estabilidad.

Intuición: un tablero de parámetros. La base S funciona como un tablero de parámetros. Una familia reúne los objetos que aparecen al variar esos parámetros. Un mapa $T \to S$ permite usar un nuevo tablero: el cambio de base selecciona la familia correspondiente sobre T. Elegir un solo punto del tablero recupera un objeto individual de la familia.

3. Categorías fibradas en grupoides

Ser una categoría sobre Sch nos dice sobre qué bases están los objetos. Ser **fibrada** garantiza además que podemos efectuar cambios de base a lo largo de cualquier mapa de bases. Tener **fibras que son grupoides** significa que, sobre una base fija, las flechas son isomorfismos.

Definición 3.1. Una categoría $p : X \to \mathsf{Sch}$ es **fibrada** si, para todo $f : T \to S$ y todo $E \in X_S$, existe una flecha cartesiana

$$f_E : f^*E \longrightarrow E \qquad \text{sobre } f.$$

Aquí **cartesiana** expresa la siguiente propiedad universal. Si $D \in X_R$, $g : R \to T$ y $a : D \to E$ está sobre $f \circ g$, existe un único $b : D \to f^*E$ sobre g con $f_E \circ b = a$. Una **categoría fibrada en grupoides** (CFG) es una categoría fibrada tal que cada fibra X_S es un grupoide.

Este es el significado categórico general de un levantamiento cartesiano. En nuestros ejemplos de familias, el levantamiento se representa mediante el cuadrado usual de cambio de base. En una CFG, toda flecha es cartesiana; esto se deduce de la condición de grupoide y no forma parte de la definición de una categoría arbitraria sobre Sch. Los cambios de base elegidos son únicos salvo un único isomorfismo compatible con sus mapas a E. En general, $g^*f^*E \cong (f \circ g)^*E$, en lugar de una igualdad literal.

Intuición: cambiar parámetros e identificar descripciones. Queremos poder cambiar siempre de tablero de parámetros. El resultado queda determinado salvo una identificación única que respeta los mapas de la construcción. La condición de grupoide dice que, sobre una base fija, las comparaciones admitidas son reversibles. Son identificaciones que conservan la estructura del objeto.

Ejemplo 3.2 (Los dos ejemplos principales son CFG)**.** Para Sch/S, el cambio de base por $u : T' \to T$ lleva el objeto $f : T \to S$ a $f \circ u : T' \to S$. La flecha correspondiente está representada por u. La fibra sobre T es discreta: una flecha sobre id_T existe únicamente entre mapas iguales $T \to S$, y entonces es la identidad.

Para Curves, el cambio de base de $E \to S$ es $E \times_S T \to T$. Las condiciones que definen una familia se conservan bajo cambio de base. Sobre id_S, el cuadrado cartesiano identifica su flecha superior con un isomorfismo de familias. Por tanto, sus fibras son grupoides.

4. Datos de descenso y efectividad

Fijemos una CFG $p : X \to \mathsf{Sch}$ y un cubrimiento $\{u_i : S_i \to S\}$. Escribimos $E|_T$ para un cambio de base elegido de E a T. Todas las comparaciones entre cambios de base sucesivos usan sus identificaciones canónicas.

Definición 4.1. Un **dato de descenso** consiste en objetos locales $E_i \in X_{S_i}$ e isomorfismos

$$\alpha_{ij} : E_i|_{S_{ij}} \xrightarrow{\sim} E_j|_{S_{ij}}$$

sobre $\mathrm{id}_{S_{ij}}$, que satisfacen la **condición de cociclo**

$$\alpha_{jk}|_{S_{ijk}} \circ \alpha_{ij}|_{S_{ijk}} = \alpha_{ik}|_{S_{ijk}}.$$

Los objetos locales no tienen que ser iguales en los solapamientos. Disponemos de isomorfismos especificados entre sus cambios de base. La condición de cociclo exige que dos identificaciones sucesivas coincidan con la identificación directa.

Intuición: piezas e instrucciones de ensamblaje. Tenemos piezas locales e instrucciones precisas para identificar sus zonas comunes. Con tres piezas, pasar de la primera a la segunda y luego a la tercera debe coincidir con ir directamente de la primera a la tercera. La efectividad pregunta si las piezas y esas instrucciones provienen de una construcción global.

En un solapamiento triple, la condición de cociclo es la conmutatividad del triángulo

$$\begin{array}{ccc} E_i|_{S_{ijk}} & \xrightarrow{\quad\alpha_{ij}\quad} & E_j|_{S_{ijk}} \\ & {\scriptstyle\alpha_{ik}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\alpha_{jk}} & \\ & E_k|_{S_{ijk}}. & \end{array}$$

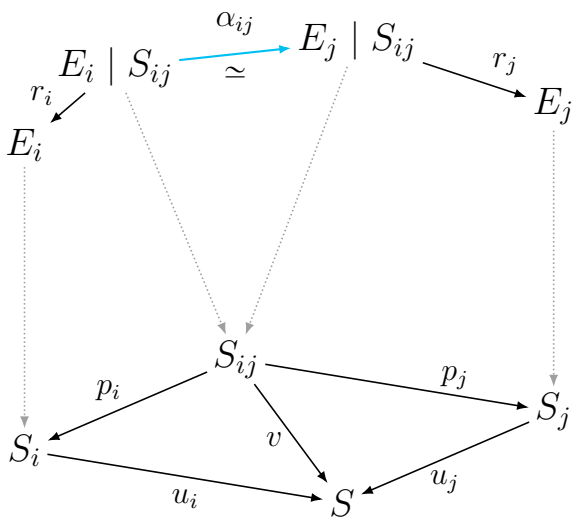


Figura 1: Datos de descenso: objetos locales e identificaciones sobre los solapamientos. Todavía no se ha proporcionado un objeto global sobre S.

En las etiquetas de las flechas de este triángulo omitimos las restricciones.

Definición 4.2. El dato es **efectivo** si existen un objeto $E \in X_S$ e isomorfismos $\alpha_i : E|_{S_i} \xrightarrow{\sim} E_i$ tales que

$$\alpha_{ij} = (\alpha_j|_{S_{ij}}) \circ (\alpha_i|_{S_{ij}})^{-1}. \tag{4.1}$$

La compatibilidad es esencial: el objeto global debe reproducir las identificaciones *dadas*; no basta con que sus cambios de base sean localmente isomorfos a los objetos originales. El recorrido de (4.1) va de $E_i|_{S_{ij}}$ hacia $E|_{S_{ij}}$ y después hacia $E_j|_{S_{ij}}$.

En las Figuras 1–2, las líneas punteadas indican el funtor de proyección sobre objetos; no son flechas adicionales de X. Los mapas $r_i, r_j, q_i, q_j, s_i, s_j$ son flechas cartesianas de cambio de base, y las flechas azules son isomorfismos en las fibras. Partir de un objeto global E siempre produce un dato efectivo, usando las comparaciones canónicas entre sus cambios de base. El axioma de stack pide efectividad de *todo* dato de descenso, incluidos los que se especifican sin un objeto global.

5. Los isomorfismos forman un haz

Esta vez ya tenemos dos objetos globales $E, E' \in X_S$. Supongamos que también tenemos isomorfismos locales

$$\alpha_i : E|_{S_i} \xrightarrow{\sim} E'|_{S_i}$$

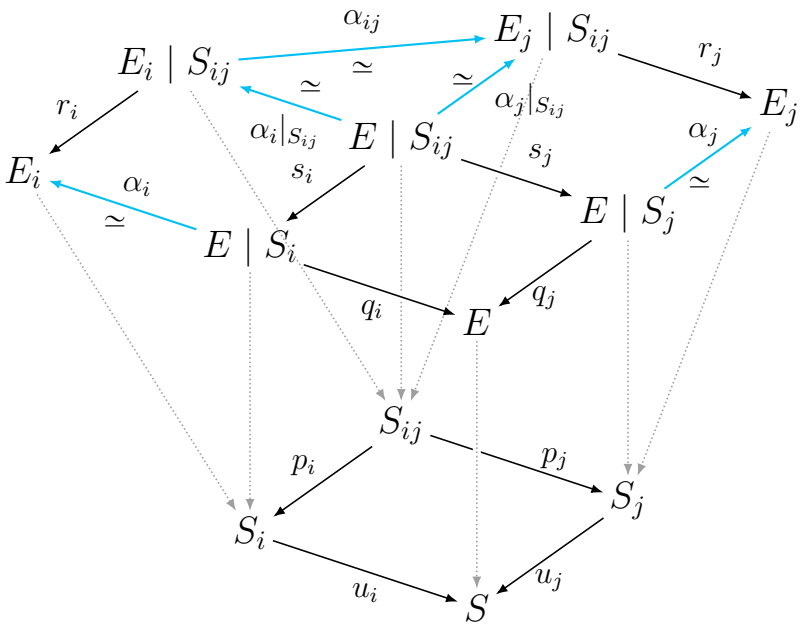


Figura 2: Un dato efectivo: el objeto global y sus identificaciones con los objetos locales dados. El triángulo azul expresa la compatibilidad.

cuyas restricciones son la misma flecha en cada solapamiento:

$$\alpha_i|_{S_{ij}} = \alpha_j|_{S_{ij}} : E|_{S_{ij}} \longrightarrow E'|_{S_{ij}}.$$

Definición 5.1. Decimos que **los isomorfismos forman un haz** si toda colección compatible de este tipo proviene de un único isomorfismo $\alpha : E \xrightarrow{\sim} E'$ sobre id_S, con $\alpha|_{S_i} = \alpha_i$.

Intuición: comparar dos construcciones ya terminadas. Ahora las dos construcciones globales ya existen. En cada zona sabemos cómo identificar una con la otra. Si estas identificaciones coinciden en las zonas comunes, deben reunirse en una única identificación global. Estamos pegando las comparaciones entre las construcciones.

Distinguir las dos preguntas de pegado. La efectividad pega *objetos locales con identificaciones especificadas*. La condición de haz pega *isomorfismos locales compatibles entre dos objetos globales que ya existen*. Saber únicamente que dos

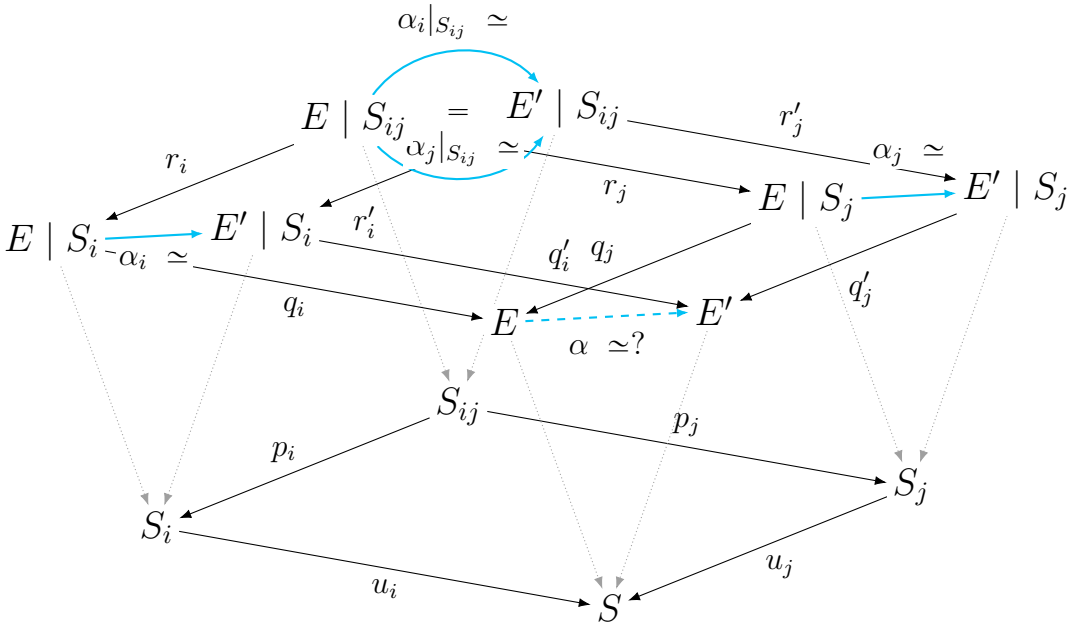


Figura 3: Los isomorfismos forman un haz. Las flechas azules locales dadas coinciden en el solapamiento; la flecha global discontinua debe existir y ser única.

objetos son localmente isomorfos no basta: los isomorfismos locales elegidos deben coincidir en los solapamientos.

6. La definición de stack y las primeras verificaciones

Definición 6.1. Un **stack en grupoides** sobre nuestro sitio es una CFG para la cual los isomorfismos forman un haz y todo dato de descenso es efectivo.

En esta charla, "stack" significa stack en grupoides. La definición tiene sentido sobre cualquier sitio, no solo sobre esquemas: se sustituye Sch por una categoría $\mathcal{C}$ con una topología de Grothendieck y se usan sus cubrimientos. Véase [SP3].

6.1. Un esquema visto como stack

Proposición 6.2. *Para todo esquema S, la categoría* Sch$/S$ *es un stack para la topología étale.*

Demostración. Es una CFG por la Sección 3. Sobre un esquema de prueba T, sus objetos son mapas $f : T \to S$ y su fibra es discreta. Los isomorfismos locales entre dos de

estos objetos afirman que los dos mapas coinciden localmente. Por tanto, coinciden globalmente, y el isomorfismo resultante es único. Esto prueba la condición de haz para los isomorfismos.

Un dato de descenso consiste en mapas $f_i : T_i \to S$ cuyos cambios de base a $T_i \times_T T_j$ coinciden. Estos se pegan de forma única en un morfismo $f : T \to S$, lo que hace efectivo el dato. Para cubrimientos de Zariski, es el pegado usual de morfismos de esquemas. Para cubrimientos étale, usamos el teorema estándar que afirma que los morfismos hacia un esquema satisfacen descenso [SP4]. □

El espacio proyectivo es un ejemplo inmediato: $\mathsf{Sch}/\mathbb{P}^n$ es un stack. Sus objetos sobre T son mapas $T \to \mathbb{P}^n$, y los mapas locales compatibles se pegan. Así, el ejemplo sugerido por el organizador se verifica usando exactamente los dos axiomas anteriores.

6.2. La categoría de curvas es un stack

La afirmación para Curves es un verdadero teorema de descenso. Las familias locales compatibles de curvas se pegan respetando las identificaciones dadas en los solapamientos; los isomorfismos compatibles entre familias se pegan de forma única. Usar espacios algebraicos como espacios totales permite el pegado necesario. La familia resultante sigue siendo plana, propia, de presentación finita y de dimensión relativa a lo sumo uno. Citamos este teorema, sin desarrollar durante la charla la prueba del descenso efectivo para espacios algebraicos [SP5].

En cualquier stack, entre dos realizaciones del mismo dato de descenso existe un único isomorfismo *compatible con las identificaciones locales elegidas*. La efectividad da la existencia; la condición de haz para los isomorfismos proporciona esta unicidad al pegar las comparaciones locales.

7. Representabilidad y morfismos de stacks

Abreviamos el stack Sch/S por S cuando el contexto es claro. Escribir un esquema como un stack incluye siempre su proyección al origen hacia Sch.

Definición 7.1. Siguiendo la convención de Fantechi, un stack X es **representable por un esquema** si $X \simeq \mathsf{Sch}/S$ para algún esquema S. Aquí $\simeq$ significa una equivalencia sobre Sch, compatible con la estructura categórica.

Un **morfismo de stacks** $F : X \to Y$ es un funtor sobre la base: $p_Y \circ F = p_X$. Esta condición se aplica tanto a las flechas como a los objetos. Es un funtor entre las categorías de familias.

Por ejemplo, un morfismo $\mathsf{Sch}/S \to X$ determina el objeto $F(\mathrm{id}_S) \in X_S$. Recíprocamente, un objeto $E \in X_S$ da el funtor que envía $f : T \to S$ a f^*E, con la acción inducida sobre las flechas. Estas construcciones son inversas salvo los isomorfismos naturales correspondientes.

Definición 7.2. Un morfismo $F : X \to Y$ es **representable por esquemas** si, para todo esquema T y todo morfismo $G : \mathsf{Sch}/T \to Y$, el producto fibrado $(\mathsf{Sch}/T) \times_Y X$ está representado por un esquema Z_G.

Así, examinamos F mediante el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} Z_G & (\mathsf{Sch}/T) \times_Y X & \longrightarrow X \\ {\scriptstyle \rho_G}\downarrow & \overset{\text{representa}}{\dashrightarrow} {\scriptstyle \mathrm{pr}}\downarrow & \downarrow{\scriptstyle F} \\ T & \mathsf{Sch}/T & \xrightarrow[G]{} Y \end{array} \tag{7.1}$$

Solo el cuadrado derecho es el producto fibrado de stacks; la flecha discontinua explica cómo el morfismo de esquemas de la izquierda representa su proyección. El esquema Z_G y el morfismo ρ_G dependen de F y del morfismo de prueba G. No se exige que X o Y sean representables.

Intuición: examinar con parámetros conocidos. Aunque X e Y sean stacks, podemos mirar F usando una familia parametrizada por un esquema ordinario T. La representabilidad dice que, después de esta prueba, obtenemos de nuevo un esquema Z_G. Esto permite estudiar el morfismo usando geometría de esquemas.

El producto fibrado cumple el papel esperado de un cambio de base, con la conmutatividad entendida salvo un isomorfismo natural especificado. Concretamente, sobre T, un objeto de $X \times_Y X'$ consiste en objetos $E \in X_T$, $E' \in X'_T$, junto con un isomorfismo entre sus imágenes en Y_T. Este isomorfismo adicional permite que el producto fibrado conserve los automorfismos. Esta descripción basta aquí, sin desarrollar todo el formalismo de las 2-categorías.

Si P es una propiedad de los morfismos de esquemas que se conserva por cambio de base, un morfismo representable F tiene P cuando todo ρ_G en (7.1) tiene P. Así se definen la propiedad de ser liso, la propiedad de ser étale y la sobreyectividad de nuestros morfismos representables.

Sobreyectividad de un morfismo de stacks. La condición es que todo morfismo de esquemas de prueba $\rho_G : Z_G \to T$ sea sobreyectivo. El funtor subyacente no tiene por qué alcanzar todos los objetos globales. Para un atlas liso o étale y sobreyectivo, todo objeto proviene del atlas *localmente*, salvo isomorfismo. Por ejemplo, el atlas $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to V_r$ proporciona fibrados triviales, y todo fibrado vectorial de rango r es localmente trivial.

8. Presentaciones: Artin y Deligne–Mumford

Definición 8.1. Un stack X es **algebraico en el sentido de Artin** si existe un esquema U y un morfismo representable, *liso y sobreyectivo* $U \to X$. Es **Deligne–Mumford** (DM) si puede elegirse tal morfismo *étale y sobreyectivo*. Un morfismo así es una **presentación**, también llamada **atlas** liso o étale.

Todo stack DM es Artin, pues los morfismos étale son lisos. Un morfismo representable $U \to X$, por sí solo, no es una presentación: son esenciales la condición de propiedad de ser liso o de ser étale y la *sobreyectividad*.

La terminología de atlas recuerda al atlas de una variedad diferencial: las inversas de las cartas coordenadas $V_a \subseteq \mathbb{R}^n \to M$ se reúnen en un difeomorfismo local sobreyectivo $\coprod_a V_a \to M$. Un atlas étale cumple un papel similar. Sus intersecciones $U \times_X U$ recuerdan isomorfismos entre las descripciones en cartas, incluidos los automorfismos, y no solamente intersecciones de subconjuntos abiertos.

Observación (Convención para el teorema de las curvas). La definición moderna permite que "representable" signifique representable por *espacios algebraicos*; también incluye explícitamente la representabilidad de la diagonal. Un atlas representable, liso y sobreyectivo proporciona esa condición sobre la diagonal. Fantechi usa la convención más restrictiva de esquemas y restringe la categoría base. Usamos la convención habitual de espacios algebraicos al citar el teorema de que el stack completo Curves es Artin, y permitimos esquemas complejos generales como bases. Las formulaciones étale y fppf dan los mismos stacks algebraicos. Referencias: [SP6, SP7, SP8].

Teorema 8.2 (El criterio de la diagonal)**.** *Para un stack X que ya sabemos que es Artin,*

$$X \text{ es DM} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta_X : X \longrightarrow X \times X \text{ es no ramificada.}$$

Aquí la diagonal envía un objeto al par formado por ese mismo objeto dos veces. Su cambio de base a lo largo de un par $E, E' \in X_T$ parametriza isomorfismos de E a E'. En particular, tomando $E = E'$, obtenemos su grupo de automorfismos. El criterio

es un teorema, no un axioma adicional que deba comprobarse después de encontrar un atlas étale [SP9].

Equivalentemente, los estabilizadores geométricos deben ser no ramificados. Sobre $\mathbb{C}$, si estos estabilizadores son de tipo finito, esto equivale a que todo objeto geométrico tenga un número finito de automorfismos. Estas hipótesis se cumplen en los ejemplos de curvas que veremos. Así, "automorfismos finitos" es un criterio *entre stacks que ya sabemos que son algebraicos*, y no una definición que por sí sola produzca algebraicidad [SP10, SP11].

Intuición: simetrías finitas frente a simetrías continuas. Como imagen intuitiva, un triángulo equilátero tiene un número finito de simetrías rígidas, mientras que un círculo admite una familia continua de rotaciones. Esta es solo una comparación geométrica: el criterio DM se refiere a los estabilizadores algebraicos y requiere las hipótesis anteriores. En los ejemplos sobre $\mathbb{C}$, ayuda a distinguir simetrías finitas de familias continuas de automorfismos.

8.1. Retomamos los ejemplos

Ejemplo 8.3 (Los esquemas ya son stacks DM)**.** Para todo esquema S, la presentación identidad $\mathsf{Sch}/S \to \mathsf{Sch}/S$ es representable, étale y sobreyectiva. Por tanto, Sch/S es DM y Artin, incluso cuando S es singular. Esta afirmación se refiere al atlas identidad, y no a la propiedad de ser liso de $S \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$. Para el espacio proyectivo, sus cartas afines habituales dan el atlas étale más visual $\coprod_{i=0}^{n} \mathbb{A}^n \to \mathbb{P}^n$.

Teorema 8.4 (El stack de curvas)**.** *El stack* Curves *es Artin. En general, no es DM.*

La algebraicidad es un teorema sustancial [SP5]. Para ver que la condición DM puede fallar, consideremos el objeto $\mathbb{P}^1 \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ de Curves. Su grupo de automorfismos es PGL_2, de dimensión tres, por lo que no cumple la condición de no ramificación sobre $\mathbb{C}$ [SP11].

El stack representable $\mathsf{Sch}/\mathbb{P}^1$ es DM. La curva $\mathbb{P}^1$, como *objeto de* Curves, tiene automorfismos continuos no triviales. Estas afirmaciones se refieren a categorías diferentes: la primera clasifica morfismos *hacia* $\mathbb{P}^1$; la segunda categoría clasifica familias de curvas.

Para el ejemplo estable con puntos marcados, fijemos $g, n \geqslant 0$ con $2g-2+n > 0$. La categoría $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ tiene como objetos familias de curvas como las anteriores, equipadas

con marcas $(E \to S; \sigma_1, \ldots, \sigma_n)$, cuyas fibras geométricas son conexas y nodales, de género aritmético g, con marcas etiquetadas y disjuntas en el lugar liso, y que satisfacen la condición de estabilidad

$$2g(D) - 2 + m_D > 0$$

en cada componente D de la normalización de una fibra geométrica; m_D cuenta las marcas y las ramas de nodos sobre esa componente. También se permiten fibras lisas, sin nodos. Los morfismos son diagramas cartesianos que conservan las marcas.

Teorema 8.5 (Curvas estables con puntos marcados)**.** *La categoría $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ es un stack DM.*

El teorema incluye la algebraicidad. La estabilidad hace que el grupo de automorfismos de toda curva geométrica con puntos marcados sea finito; los automorfismos deben conservar *cada marca etiquetada*. Véase [A, §6.3 y Teorema 6.4.16]. Para $n > 0$, este es un problema de módulos con puntos marcados: olvidar las marcas da un morfismo hacia Curves, pero la categoría con marcas no es literalmente una subcategoría con los mismos objetos que Curves.

Stack	¿Artin?	¿DM?
Sch/S	Sí	Sí
Curves	Sí	En general, no
$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$, $2g-2+n>0$	Sí	Sí

9. Si queda tiempo: problemas de módulos y espacio proyectivo

Un **problema de módulos** busca clasificar un tipo especificado de objetos geométricos, con sus condiciones y los isomorfismos permitidos, y describir sus familias de forma compatible con el cambio de base. La categoría de todas esas familias sobre Sch codifica el problema. Probar el descenso y la algebraicidad le da la estructura de un stack algebraico de módulos.

> **Intuición: clasificar formas y permitir que varíen.** Primero decidimos qué objetos estudiamos y cuándo dos descripciones representan el mismo objeto: por ejemplo, mediante un isomorfismo que respete las marcas. Después preguntamos cómo pueden variar esos objetos en familias. El problema de módulos reúne la clasificación y esa variación, junto con las simetrías de cada objeto.

Para curvas estables con puntos marcados, la pregunta es: fijados g, n, clasificar las curvas estables de género g con n puntos lisos marcados y etiquetados, salvo

isomorfismos que conserven las marcas, y entender cómo varían en familias. El stack $X = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ conserva las familias, sus isomorfismos y sus relaciones de cambio de base. Un morfismo de stacks $S \to X$ es una familia sobre S; en la descripción mediante funtores, esa familia es la imagen de id_S.

Al pasar a clases de isomorfismo obtenemos un **funtor de módulos** con valores en conjuntos:

$$F_X : \mathsf{Sch}^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathbf{Sets}, \qquad S \longmapsto \{\text{objetos de } X_S\}/\cong,$$

donde $u : T \to S$ actúa mediante $[E] \mapsto [u^*E]$. Este funtor contravariante es diferente de la proyección covariante $p : X \to \mathsf{Sch}$. Conservar los grupoides X_S, en lugar de solo sus clases de isomorfismo, permite conservar también los automorfismos.

Un **espacio de módulos fino** para el funtor con valores en conjuntos es un esquema M con biyecciones naturales

$$F_X(S) \cong \mathrm{Hom}_{\mathsf{Sch}}(S, M)$$

para todas las bases S, compatibles con el cambio de base. No basta con hacer corresponder las clases de isomorfismo sobre $\mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$. Un espacio de módulos grueso satisface una propiedad universal más débil y clasifica las clases de isomorfismo geométricas; no tiene por qué clasificar familias arbitrarias de esta manera. Escribir $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ para el stack y $\overline{M}_{g,n}$ para su espacio de módulos grueso mantiene visible la distinción.

9.1. El problema de módulos concreto representado por el espacio proyectivo

Además de la comprobación directa de la condición de stack en la Sección 6.1, el espacio proyectivo tiene la siguiente interpretación de módulos:

$$\mathrm{Hom}(T, \mathbb{P}^n) \cong \left\{ \mathcal{O}_T^{\oplus(n+1)} \twoheadrightarrow L \ : \ L \text{ es un fibrado en rectas} \right\} / \cong .$$

Aquí los isomorfismos conmutan con los morfismos cociente. Equivalentemente, se especifica un fibrado en rectas con $n+1$ secciones globales ordenadas que lo generan. Estos datos se transportan por cambio de base a lo largo de morfismos de esquemas de parámetros [SP12].

Un automorfismo de L que conserve el cociente debe ser la identidad, pues las secciones generadoras lo determinan. Junto con la biyección natural mostrada, esto prueba que el problema con valores en grupoides está representado por $\mathsf{Sch}/\mathbb{P}^n$. Si, en cambio, clasificamos *todos* los fibrados en rectas, sin generadores elegidos ni condición de generación, obtenemos el stack conocido $V_1 \simeq B\mathbb{G}_m$. La multiplicación por un escalar no nulo ya es un automorfismo sobre $\mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$.

Posible frase de cierre. Un esquema puede verse como un stack de morfismos hacia él. Un stack de módulos permite hacer geometría con familias y sus isomorfismos cuando un esquema ordinario de parámetros no conserva la información que necesitamos.

Bibliografía

[F] Barbara Fantechi, *Stacks for everybody*, European Congress of Mathematics, 2001. Fuente principal para la progresión de definiciones; el presente texto es un borrador independiente para una exposición.

[SP1] The Stacks Project Authors, *Étale morphisms* y *Étale and smooth morphisms*. Tag 02GH; Tag 039P.

[SP2] The Stacks Project Authors, *The étale topology*. Tag 0214.

[SP3] The Stacks Project Authors, *Stacks in groupoids*, Definición 8.5.1. Tag 02ZH.

[SP4] The Stacks Project Authors, Lema 35.13.7: los funtores representables satisfacen el descenso para cubrimientos fpqc y, por tanto, para cubrimientos étale. Tag 023Q.

[SP5] The Stacks Project Authors, *The stack of curves*, Situación 99.15.1, los lemas de CFG y descenso, y Teorema 99.15.11. Tag 0D4Y.

[SP6] The Stacks Project Authors, definiciones de stacks algebraicos y Deligne–Mumford. Tag 026O; Tag 03YO.

[SP7] The Stacks Project Authors, Lema 94.15.3: algebraicidad a partir de un cubrimiento representable, liso y sobreyectivo. Tag 05UL.

[SP8] The Stacks Project Authors, *Algebraic stacks in the étale topology*, Lema 97.19.1. Tag 076U.

[SP9] The Stacks Project Authors, Definición 101.4.1 y Teorema 101.21.6: diagonal no ramificada y presentaciones étale. Tag 04YW; Tag 06N3.

[SP10] The Stacks Project Authors, Lema 101.22.2: el lugar DM y los estabilizadores geométricos. Tag 0DSL.

[SP11] The Stacks Project Authors, *Curves with finite reduced automorphism groups*, en particular el Ejemplo 109.7.2 y el Lema 109.7.3. Tag 0DST.

[SP12] The Stacks Project Authors, Lemas 27.13.1 y 27.13.3: la interpretación de módulos y las cartas afines habituales del espacio proyectivo. Tag 01NE; Tag 01NG.

[A] Jarod Alper, *Stacks and Moduli*, Capítulo 6, en particular §6.3 y Teorema 6.4.16 (curvas estables con puntos marcados). Notas del autor.